

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

Звіт

Лабораторна робота №1

Виконав:

студент групи Пма-42

Думанський Юрій

Перевірив:

Коркуна А. М.

Львів-2026

Тема:

Абстрактні класи та поліморфізм у мові Java

Завдання:

Створити абстрактний базовий клас з віртуальною функцією – площа поверхні. Створити похідні класи: паралелепіпед, тетраедр, куля зі своїми функціями площі поверхні. Проілюструвати роботу усіх методів.

Хід роботи:

- Проектування програми розпочато зі створення абстрактного базового класу Shape, що містить спільне поле імені та абстрактний метод calculateArea().
- Реалізовано три дочірні класи: Parallelepiped, Tetrahedron та Sphere. У кожному з них проведено перевизначення методу обчислення площі з використанням відповідних формул та математичних функцій бібліотеки Math.
- Для демонстрації роботи методів у головному класі Main створено список об'єктів типу Shape. Завдяки поліморфізму, виклик методу розрахунку площі в циклі автоматично звертається до реалізації конкретного об'єкта.
- Під час розробки використано стандартні засоби мови Java (JDK 17+).
- Код програми наведено в Додатку 1.

Результати:

```
Результати розрахунків:  
Фігура: Паралелепіпед | Площа поверхні: 52,00  
Фігура: Тетраедр      | Площа поверхні: 43,30  
Фігура: Куля          | Площа поверхні: 153,94
```

Рис. 1. Вивід програми.

Програма успішно обчислює площу поверхні для заданих вхідних параметрів. Результати виводяться в консоль у табличному вигляді з округленням до сотих.

Висновки:

У ході лабораторної роботи було реалізовано ієрархію класів на основі абстрактного базового класу. Практично підтверджено переваги поліморфізму, що дозволяє обробляти об'єкти різних типів через єдиний інтерфейс, забезпечуючи гнучкість та масштабованість програмного коду.

Додаток 1. Код програми.

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

abstract class Shape {
    protected String name;

    public Shape(String name) {
        this.name = name;
    }

    public abstract double calculateArea();

    public void displayInfo() {
        System.out.printf("Фігура: %-15s | Площа поверхні: %.2f%n", name, calculateArea());
    }
}

class Parallelepiped extends Shape {
    private double a, b, c;

    public Parallelepiped(double a, double b, double c) {
        super("Паралелепіпед");
        this.a = a;
        this.b = b;
        this.c = c;
    }

    @Override
    public double calculateArea() {
        return 2 * (a * b + b * c + a * c);
    }
}

class Tetrahedron extends Shape {
    private double side;

    public Tetrahedron(double side) {
        super("Тетраедр");
        this.side = side;
    }

    @Override
    public double calculateArea() {
        return Math.pow(side, 2) * Math.sqrt(3);
    }
}

class Sphere extends Shape {
    private double radius;
```

```

public Sphere(double radius) {
    super("Куля");
    this.radius = radius;
}

@Override
public double calculateArea() {
    return 4 * Math.PI * Math.pow(radius, 2);
}

}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        List<Shape> shapes = new ArrayList<>();

        shapes.add(new Parallelepiped(2, 3, 4));
        shapes.add(new Tetrahedron(5));
        shapes.add(new Sphere(3.5));

        System.out.println("Результати розрахунків:");
        for (Shape shape : shapes) {
            shape.displayInfo();
        }
    }
}

```